$+ \quad \times$

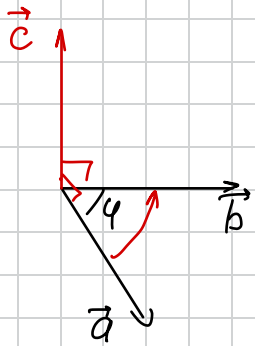
$- \quad \div$

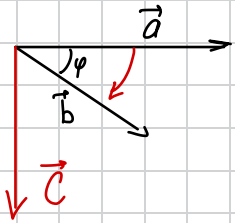
§2. Метод координат в пространстве

1. Векторное произведение векторов

Опр: $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$ – в-р, перпендикулярный $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и направленный по правилу правого винта (от $\vec{a}$ к $\vec{b}$) и

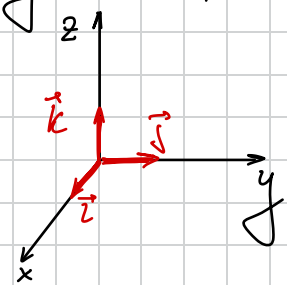
$|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\widehat{\vec{a},\vec{b}})$





Как вычислять векторное произв?

Пусть мы работаем в прямоугольной системе координат



$$\left.\begin{aligned} \vec{i} &= \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \\ \vec{j} &= \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \\ \vec{k} &= \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \end{aligned}\right\} \text{базисные векторы}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}$$

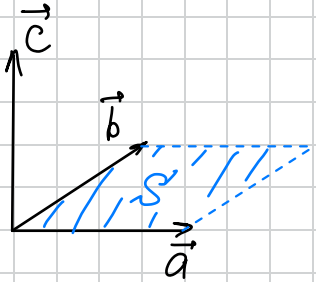
определитель матрицы!

Тогда

$$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Замечание 1: Геом. смысл векторного произв.:

$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$



$S = |\vec{c}|$

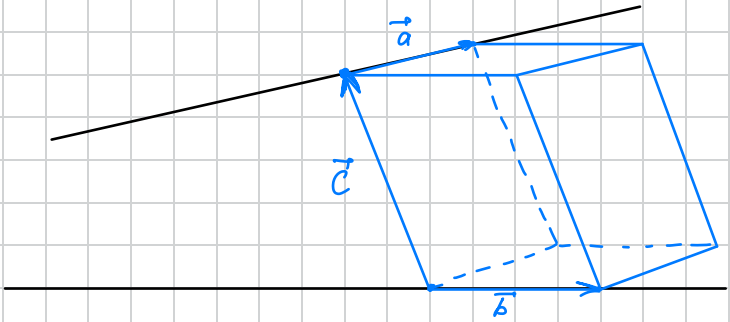
Замечание 2: Если $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{c} = \vec{0}$

2. Смешанное произведение векторов

Опр.: $V = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ – смешанное произв. – ЧИСЛО, равное объему параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

Замечание 1: 3 вектора $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ лежат в одной плоскости $\Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$

Как вычислять смешанное произв.?

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix}$$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$